Menambah dan Menampilkan Data Barang dengan JDBC

D

I

S

U

S

U

N

oleh :

Selpi Indriyani Lingga (25110157)

Prodi DIII Teknik Komputer C-Pagi

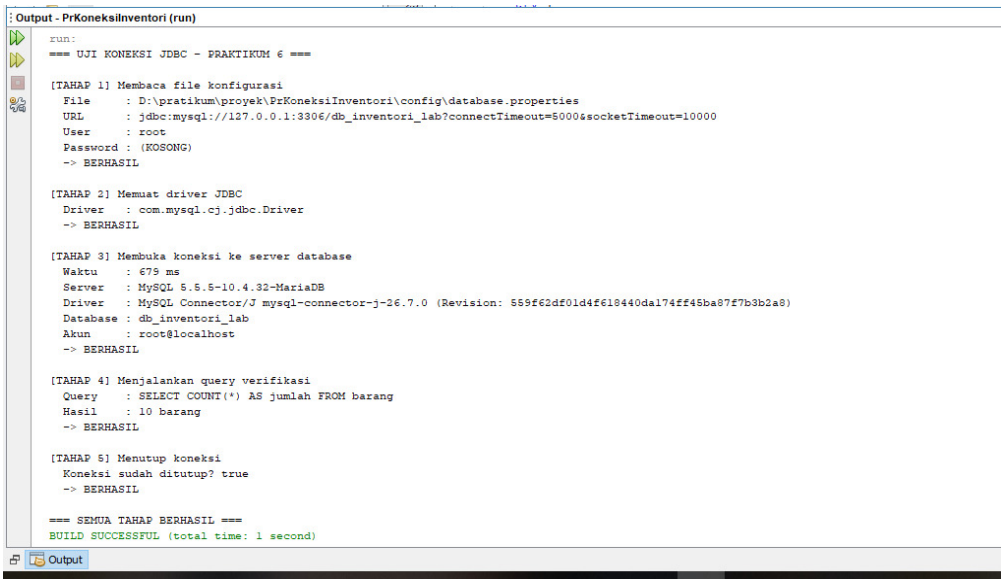
Mata pelajaran : Praktek Klien Server

YAYASAN MINAR SORTA TIGA PUTRI

POLITEKNIK BISNIS INDONESIA

Jl.Asahan, Siantar Estate, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Sumatra Utara 21151

1. Pengujian Koneksi JDBC



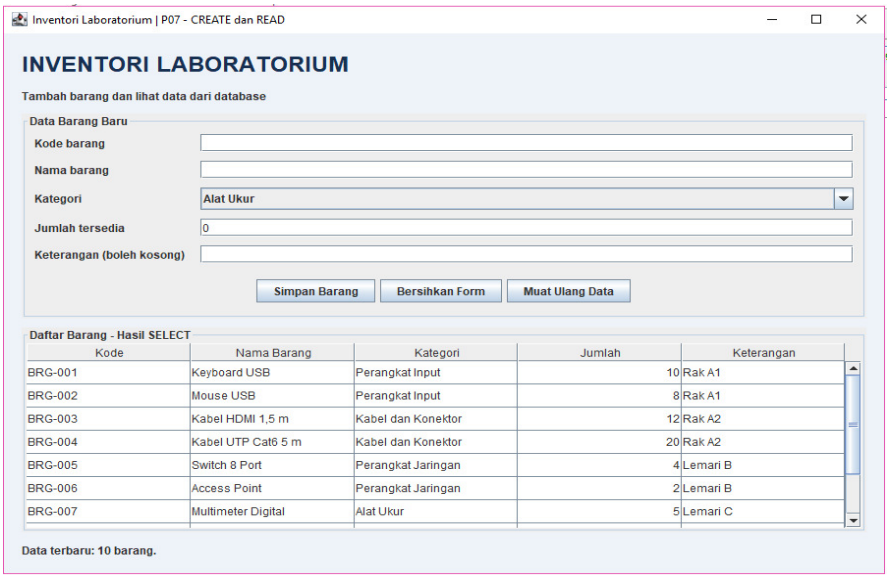
Menampilkan hasil pengujian koneksi JDBC menggunakan NetBeans. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan aplikasi Java dapat terhubung dengan database db_inventori_lab.

Terdapat lima tahap pengujian, yaitu membaca file konfigurasi, memuat driver JDBC, membuka koneksi ke database, menjalankan query verifikasi, dan menutup koneksi.

Pada tahap keempat, program menjalankan perintah SELECT COUNT(*) AS jumlah FROM barang untuk menghitung jumlah data barang yang tersimpan di dalam tabel. Hasilnya menunjukkan terdapat 10 barang.

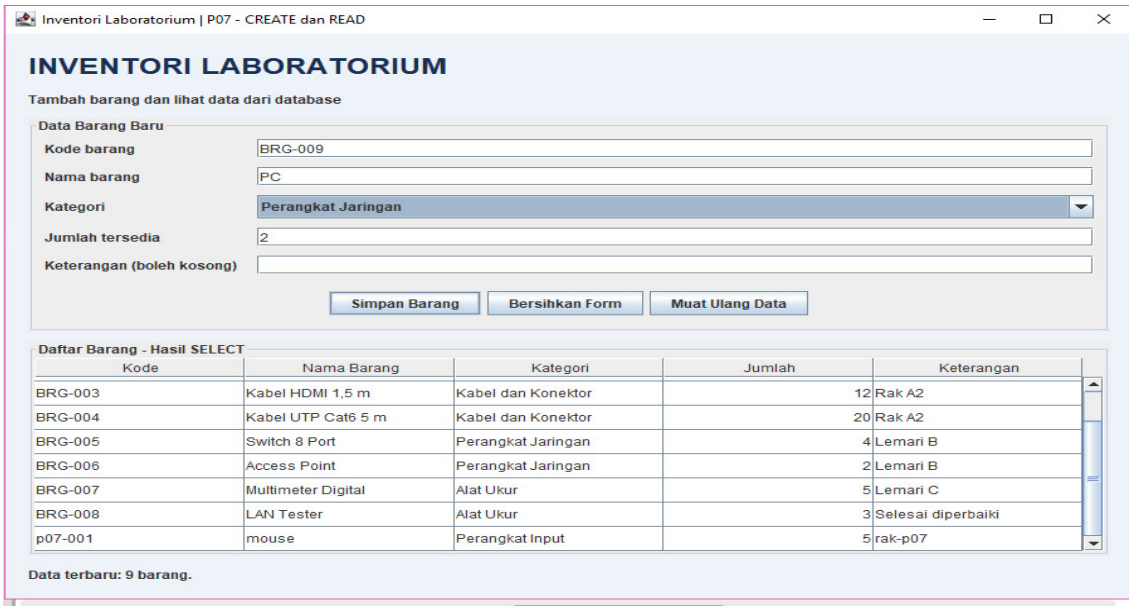
Seluruh tahap berhasil dijalankan, ditandai dengan tulisan BUILD SUCCESSFUL. Artinya, koneksi aplikasi Java dengan database berjalan dengan baik.

2. Tampilan Utama Aplikasi Inventori Laboratorium



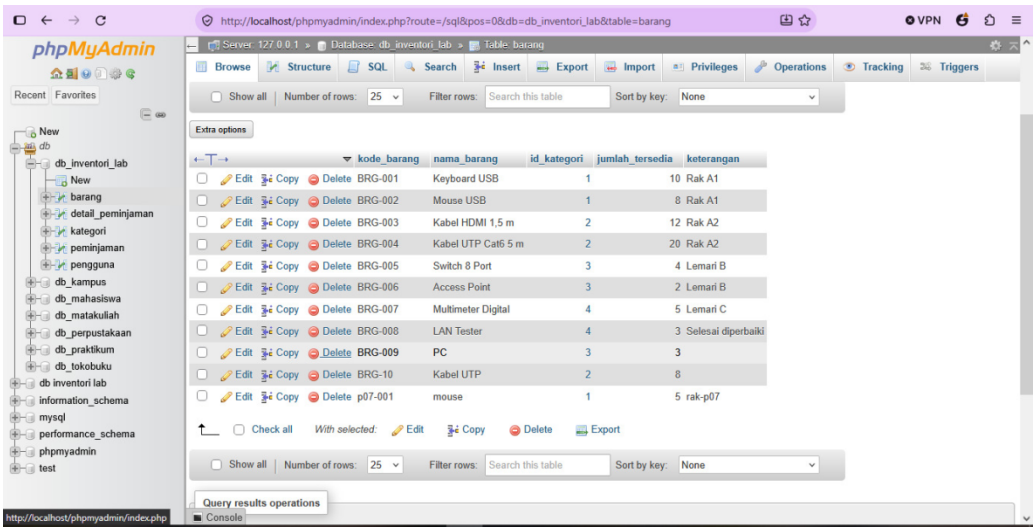
Menampilkan tampilan utama aplikasi Inventori Laboratorium yang dibuat menggunakan Java di NetBeans.
Aplikasi ini digunakan untuk menambahkan data barang dan menampilkan data yang tersimpan di database. Pada bagian atas terdapat formulir yang berisi kode barang, nama barang, kategori, jumlah tersedia, dan keterangan.
Terdapat tiga tombol utama, yaitu Simpan Barang untuk menyimpan data, Bersihkan Form untuk mengosongkan formulir, dan Muat Ulang Data untuk memperbarui tampilan daftar barang.
Pada bagian bawah terdapat tabel daftar barang yang menampilkan kode barang, nama barang, kategori, jumlah, dan keterangan. Tabel tersebut digunakan untuk melihat data inventori yang tersimpan di database.

3. Berhasil menyimpan Data Barang



Menampilkan aplikasi menampilkan pesan bahwa barang berhasil disimpan. Data yang dimasukkan adalah kode barang p07-001, nama barang mouse, kategori Perangkat Input, jumlah 5, dan keterangan rak-p07.
Setelah tombol Simpan Barang ditekan, aplikasi menampilkan pesan keberhasilan dan meminta pengguna menekan OK untuk memuat ulang daftar barang.
Data barang yang baru ditambahkan kemudian muncul pada tabel daftar barang. Hal ini menunjukkan bahwa proses penyimpanan data berhasil dilakukan.
Proses tersebut merupakan penerapan operasi CREATE, yaitu menambahkan data baru ke dalam database.

4. Memerikasa Data Barang di phpMyadmin

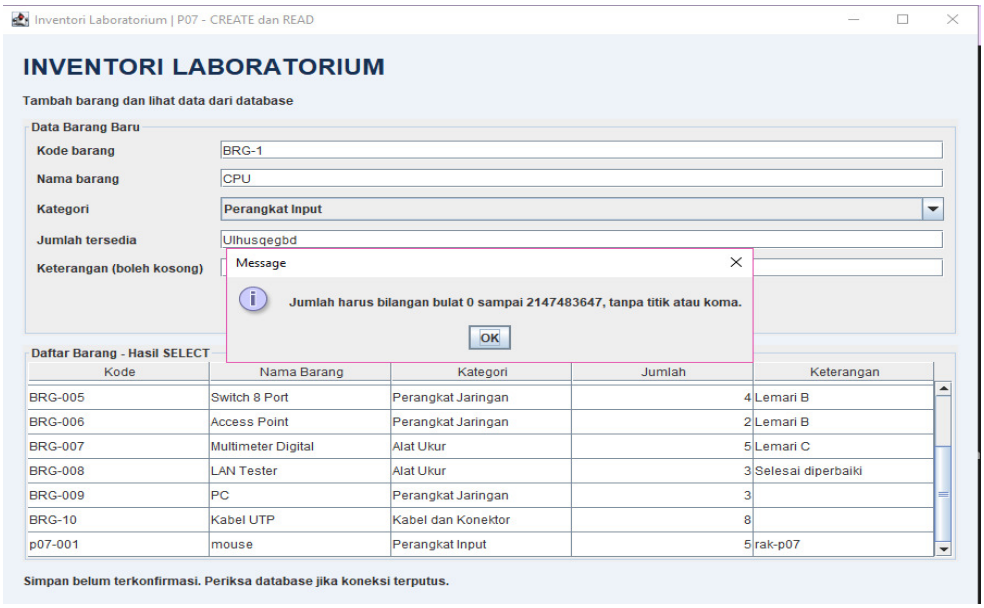


Menampilkan database db_inventori_lab yang dibuka melalui phpMyAdmin pada browser. Di dalam database tersebut terdapat tabel barang yang menyimpan data inventori laboratorium, seperti kode barang, nama barang, ID kategori, jumlah tersedia, dan keterangan.

Pada tabel terlihat data barang yang sebelumnya sudah tersedia serta data baru dengan kode p07-001 dan nama barang mouse.

Foto ini membuktikan bahwa data yang dimasukkan melalui aplikasi Java berhasil tersimpan di database dan dapat diperiksa melalui phpMyAdmin.

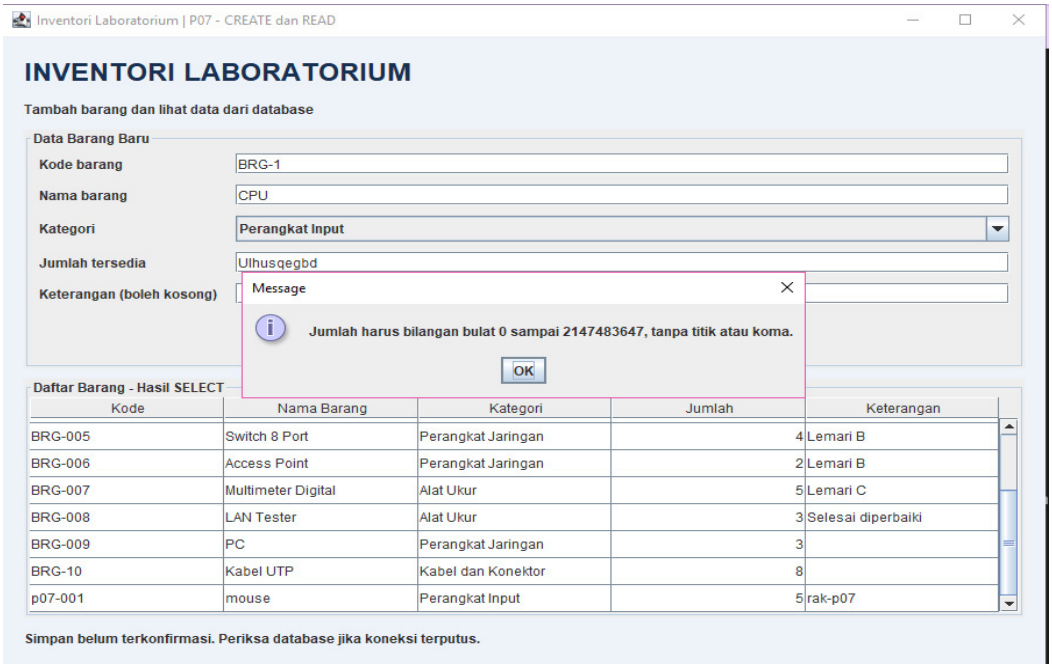
5. Validasi Kode Barang yang sudah digunakan



Menampilkan aplikasi menampilkan pesan bahwa penyimpanan tidak berhasil dikonfirmasi karena kode barang sudah digunakan. Pesan tersebut disertai SQLState 23000 dan kode kesalahan 1062.

Kesalahan ini terjadi karena kode barang yang dimasukkan sudah terdaftar di dalam database. Kode barang harus unik agar setiap barang mempunyai identitas yang berbeda.
Untuk mengatasinya, pengguna perlu memasukkan kode barang lain yang belum digunakan, misalnya BRG-011, setelah memastikan kode tersebut belum terdaftar.
Pesan ini menunjukkan bahwa aplikasi dapat mendeteksi kode barang yang duplikat sehingga data dengan kode yang sama tidak tersimpan kembali.

6. Validasi Jumlah Barang



Aplikasi menampilkan pesan bahwa jumlah barang harus berupa bilangan bulat dari 0 sampai 2147483647, tanpa titik atau koma.
Kesalahan terjadi karena kolom jumlah tersedia diisi menggunakan huruf atau karakter yang bukan angka.
Untuk memperbaikinya, pengguna harus memasukkan jumlah barang dalam bentuk bilangan bulat, misalnya 5, 10, atau 20.
Validasi ini bertujuan memastikan bahwa data jumlah barang yang dimasukkan sesuai dengan format yang dibutuhkan oleh aplikasi dan database.